



2^{do} Parcial

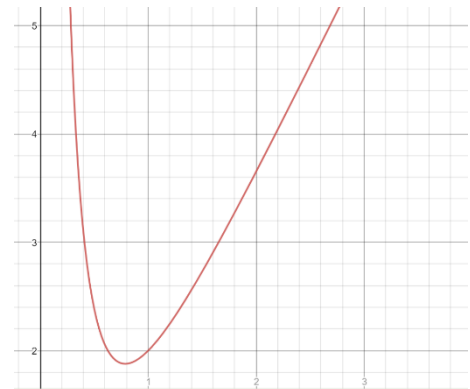
Nombre y Apellido:

Comisión:

TEMA 1

Resolver los siguientes ejercicios

Ejercicio 1: Dar tres o más razones para afirmar si el gráfico corresponde o no con la ley $f(x) = \frac{\ln x}{x} - 2x + 3$. Justifique su respuesta con conceptos de **asíntotas**, **continuidad**, **simetría**, **crecimiento** y **concavidad**



Ejercicio 2: Dada: $f(x) = x \frac{\sqrt{2-x}}{x-1}$. Calcular $f'(0)$

Ejercicio 3: Dada $g(x) = \frac{x-3}{2x+2}$. Hallar la/s recta/s tangente/s paralela/s a $y-2x=3$

Ejercicio 4: V o F. **Justificar** su respuesta

- a) Se puede aplicar el Teorema de Rolle a la función $f(x) = |x-2| - 1$ en el intervalo $[1, 3]$
- b) Sea $h(x) = g(f(x))$, donde f y g son funciones derivables, y $f(2) = 17$, $f'(2) = -3$ y $g'(17) = 5$, entonces $h'(2) = -11$.
- c) $l(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$ tiene dos asíntotas verticales
- d) $f(x) = \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}{x^2 + x}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$.
- e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 3}}{1 - 2x} = -\frac{1}{2}$



2^{do} Parcial

Nombre y Apellido:

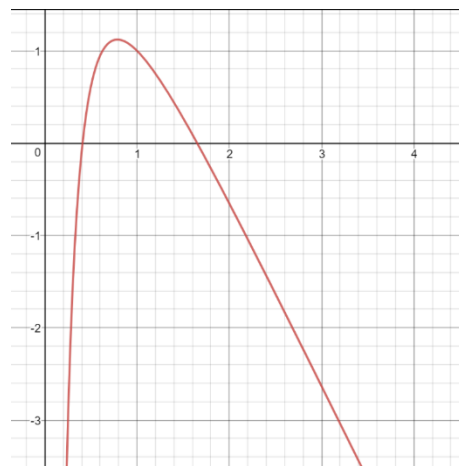
Comisión:

TEMA 2

Resolver los siguientes ejercicios

Ejercicio 1: Dar tres o más razones para afirmar si el gráfico correspondo o no con la ley

$f(x) = -\frac{\ln x}{x} + 2x + 3$. Justifique su respuesta con conceptos de **asíntotas, continuidad, simetría, crecimiento y concavidad**



Ejercicio 2: Dada: $f(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x}(-x+2)$. Calcular $f'(1)$

Ejercicio 3: Dada $g(x) = \frac{x-3}{2x+2}$. Hallar la/s recta/s tangente/s paralela/s a $2y-4x=3$

Ejercicio 4: V o F. Justificar su respuesta

- Se puede aplicar el Teorema de Rolle a la función $f(x) = |x+2| - 1$ en el intervalo $[-3, -1]$
- Sea $h(x) = g(f(x))$, donde f y g son funciones derivables, y $f(2) = 17$, $f'(2) = -3$ y $g'(17) = 5$, entonces $h'(2) = -13$.
- $l(x) = \frac{-3x^2 + 2x + 1}{x^2 - x}$ tiene dos asíntotas verticales
- $f(x) = \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x^2 - x}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{1 - 2x} = -\frac{1}{2}$